

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»**

**ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Расследование инцидентов компьютерной безопасности»
**на тему «Velociraptor: развёртывание, детектирование, автоматизация и
имитация атак»**

Выполнил студент:

группы КТ-23-04

Абрамов Константин Кириллович

Преподаватель:

Клинников Владимир Михайлович

Москва, 2026

РАЗВЁРТЫВАНИЕ СЕРВЕРА VELOCIRAPTOR

В лабораторном стенде использовались две виртуальные машины: Kali Linux с адресом 10.24.185.240/20 и Windows с адресом 10.24.184.27. После настройки сетевого взаимодействия на Kali Linux был загружен Velociraptor версии 0.77.2 для архитектуры amd64. Серверная конфигурация создавалась интерактивно с использованием имени velociraptor.lab.

Frontend настроен на прослушивание всех интерфейсов (0.0.0.0) на порту 8000, административный GUI - только на локальном адресе 127.0.0.1:8889. Клиентский URL задан как <https://velociraptor.lab:8000/>. Сервер был упакован в Debian-пакет, установлен и запущен как systemd-служба velociraptor_server.

```
2026-09-24 15:31:25 (812 KB/s) - 'velociraptor' saved [85]

root@kali: ~/velociraptor-lab
$ chmod +x velociraptor

root@kali: ~/velociraptor-lab
$ ./velociraptor version
name: velociraptor
version: 0.77.2
commit: c0c9dd609
build_time: "2026-08-10T00:58:52Z"
compiler: go1.25.3
system: linux
architecture: amd64

root@kali: ~/velociraptor-lab
$ kostik
kostik: command not found

root@kali: ~/velociraptor-lab
$
```

Рисунок 1

```
root@kali: ~/velociraptor-lab
$ systemctl status velociraptor_server
● velociraptor_server.service - Velociraptor server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/velociraptor_server.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-24 15:46:55 EDT; 53s ago
     Invocation: e9c1ae174d464d1fa254d4b60aa2d7d4
       Main PID: 3369224 (velociraptor)
        Tasks: 20 (limit: 9500)
       Memory: 88.3M (peak: 88.8M)
          CPU: 6.511s
     CGroup: /system.slice/velociraptor_server.service
             └─3369224 /usr/local/bin/velociraptor --config /etc/velociraptor/server.config.yaml
               └─3369234 /usr/local/bin/velociraptor --config /etc/velociraptor/server.config.yaml

Sep 24 15:46:55 kali systemd[1]: Started velociraptor_server.service - Velociraptor server.

root@kali: ~/velociraptor-lab
$ kostik
kostik: command not found

root@kali: ~/velociraptor-lab
$
```

Рисунок 3

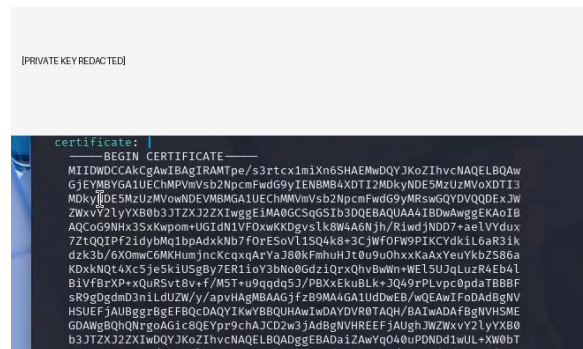


Рисунок 2

```
root@kali: ~/velociraptor-lab
$ kostik
kostik: command not found

root@kali: ~/velociraptor-lab
$ ss -ltnp | grep -E ':8000'
LISTEN 0      4096      127.0.0.1:8000      0.0.0.0:*      users:((('velociraptor'.pid=3369234,
LISTEN 0      4096      *:*                0.0.0.0:*      users:((('velociraptor'.pid=3369234,
```

Рисунок 4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ LINUX И WINDOWS АГЕНТОВ

Из server.config.yaml была сформирована клиентская конфигурация. Для Kali Linux создан и установлен отдельный Debian-пакет агента; служба velociraptor_client успешно запущена. Для Windows серверным артефактом был сформирован MSI-пакет, который затем передавался на Windows-хост по временной HTTP-раздаче.

После установки агентов веб-интерфейс Velociraptor отображал два активных клиента: Windows 10 Education 22H2 (DESKTOP-1LDFDAA) и Kali Linux (debian:kali-rolling). Это подтвердило работоспособность двусторонней связи между Frontend и конечными точками.

```
(root@kali) [~/velociraptor-lab]
# kostik
kostik: command not found
(root@kali) [~/velociraptor-lab]
# systemctl enable --now velociraptor_client
systemctl enable --now velociraptor_client
(root@kali) [~/velociraptor-lab]
# systemctl status --now velociraptor_client
systemctl status --now velociraptor_client
● velociraptor_client.service - Velociraptor client
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/velociraptor_client.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-09-24 16:28:06 EDT; 1min 7s ago
     Invocation: 669eeb4eb8ed4140b8802c66927ebb5
   Main PID: 3391188 (velociraptor_cl)
      Tasks: 15 (limit: 2560)
     Memory: 57.6M (peak: 65.4M)
        CPU: 3.929s
   CGroup: /system.slice/velociraptor_client.service
           └─3391188 /usr/local/bin/velociraptor_client --config /etc/velociraptor/client.config.yaml client

Sep 24 16:28:06 kali systemd[1]: Started velociraptor_client.service - Velociraptor client.
```

Рисунок 5

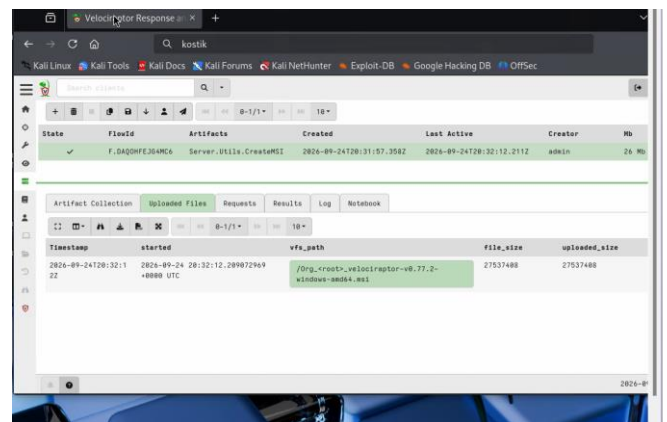


Рисунок 6

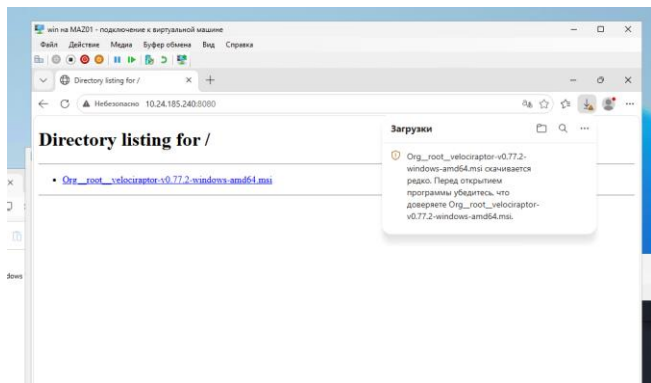


Рисунок 7

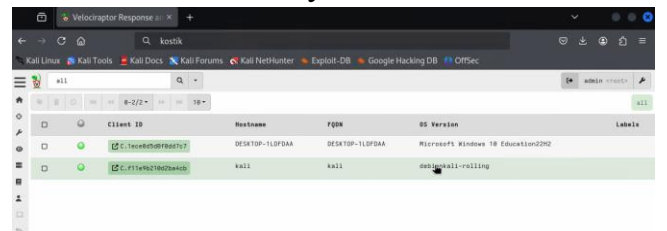


Рисунок 8

СБОР СИСТЕМНЫХ АРТЕФАКТОВ

На подключённых конечных точках были выполнены штатные сборы метрик. Для Windows собраны процессы, сетевые подключения, элементы автозапуска и журналы событий; для Kali Linux - список процессов, сетевые соединения и системные журналы. Все перечисленные сборы завершились успешно и отображаются в истории Collected Artifacts.

ОС	Артефакты
Windows	Windows.System.Pslist; Windows.Network.Netstat; Windows.Sys.StartupItems; Windows.EventLogs.Evtx
Kali Linux	Linux.Sys.Pslist; Linux.Network.Netstat; Linux.Sys.LogGrep

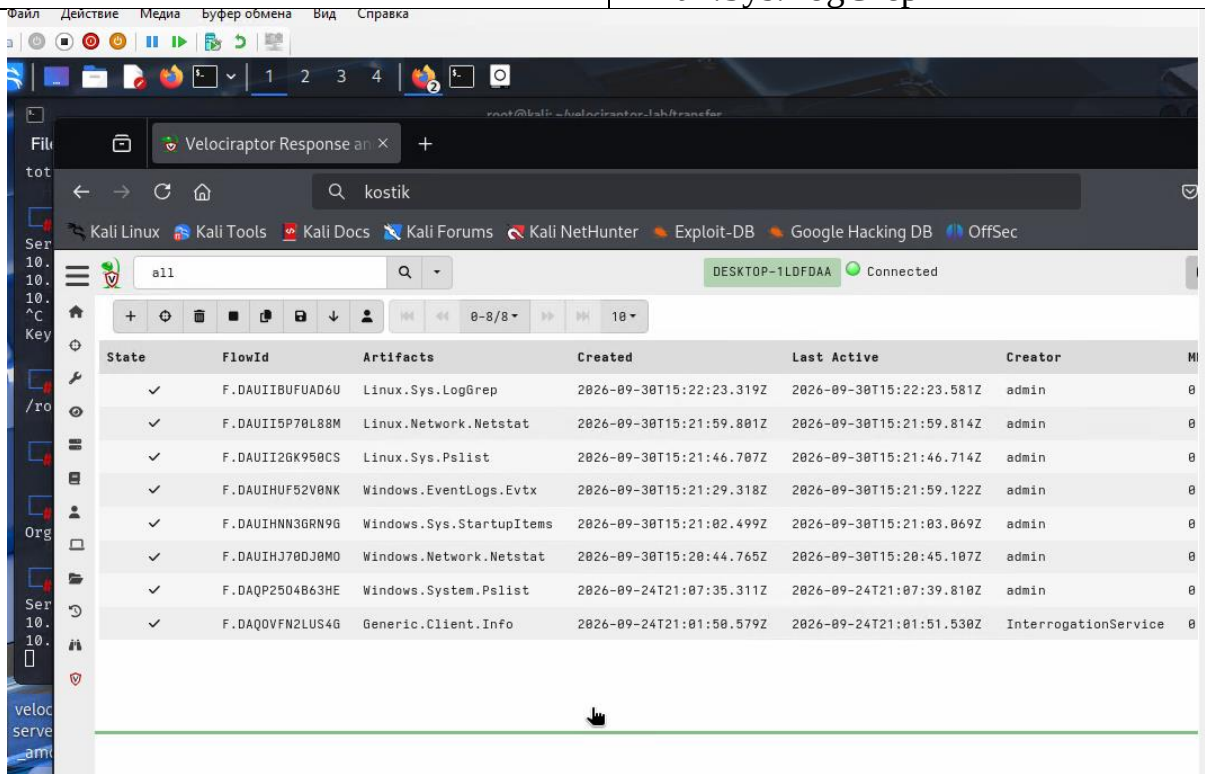


Рисунок 9 - Выполнены сборы процессов, сетевых соединений, автозапуска и журналов Windows/Linux.

Полученные коллекции являются базой для дальнейшего поиска индикаторов компрометации и сравнения состояния хостов до и после тестовой активности.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ VQL-ЗАПРОСЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

В рамках практической части были подготовлены три VQL-проверки. `new-in-temp` предназначена для поиска тестового исполняемого файла `velolab-test.exe` во временных каталогах Windows. `persistence-delta` проверяет появление тестовой записи `VelolabTest` в точках автозапуска Windows. `outbound-anomaly` ориентирована на поиск тестового исходящего TCP-соединения с Windows на Kali Linux (10.24.185.240:9001).

Запросы запускались на Windows-клиенте через Generic.Client.VQL. В истории сборов зафиксированы три последовательных запуска этого артефакта.

State	FlowId	Artifacts	Created	Last Active
✓	F.DAUIUONE7UAG4	Generic.Client.VQL	2026-09-30T15:48:50.484Z	2026-09-30T15:48:50.856Z
✓	F.DAUIUA9G2080U	Generic.Client.VQL	2026-09-30T15:47:53.768Z	2026-09-30T15:47:53.851Z
✓	F.DAUITOP9PQJL6	Generic.Client.VQL	2026-09-30T15:46:43.197Z	2026-09-30T15:46:43.221Z
✓	F.DAUIIBUFUAD6U	Linux.Sys.LogGrep	2026-09-30T15:22:23.319Z	2026-09-30T15:22:23.581Z
✓	F.DAUII5P70L88M	Linux.Network.Netstat	2026-09-30T15:21:59.801Z	2026-09-30T15:21:59.814Z
✓	F.DAUII2GK950CS	Linux.Sys.Pslist	2026-09-30T15:21:46.707Z	2026-09-30T15:21:46.714Z
✓	F.DAUIHUF52V0NK	Windows.EventLogs.Evtx	2026-09-30T15:21:29.318Z	2026-09-30T15:21:59.122Z
✓	F.DAUIHNN3GRN9G	Windows.Sys.StartupItems	2026-09-30T15:21:02.499Z	2026-09-30T15:21:03.069Z
✓	F.DAUIHJ70DJ0MO	Windows.Network.Netstat	2026-09-30T15:20:44.765Z	2026-09-30T15:20:45.107Z
✓	F.DAQP2504B63HE	Windows.System.Pslist	2026-09-24T21:07:35.311Z	2026-09-24T21:07:39.810Z

Artifact Collection

Uploaded Files

Requests

Results

Log

Notebook

Generic.Client.VQL/Overview

8-1/1

Timestamp

Command

2026-09-30T15:48:50Z

SELECT OSPath AS FilePath, Name, Size, Mtime AS ModifiedTime, Btime AS CreatedTime FROM glob(globs="C:/Users/*/AppData/Local/Temp/*.exe") WHERE NOT IsDir AND Nam

Рисунок 10 - В истории сборов зафиксированы три последовательных запуска Generic.Client.VQL.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы был развернут сервер Velociraptor 0.77.2 на Kali Linux, настроены TLS-конфигурация, Frontend и локальный GUI, а сервер и Linux-агент оформлены как systemd-службы. Сформирован клиентский MSI для Windows и подтверждено одновременное подключение двух конечных точек к серверу.

С помощью Velociraptor выполнен централизованный сбор основных артефактов: процессов, сетевых соединений, автозапуска и журналов. Далее были подготовлены и отправлены на Windows-клиент три VQL-запроса для проверки файловой, persistence- и сетевой активности. Настроена автоматизация.

Практическая работа показала последовательность развёртывания Velociraptor и организации базового мониторинга среды Windows/Linux.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

К отчёту прилагается архив с скриншотами и ссылка на ГитХаб <https://github.com/kostanramov/RIKB>